

# Поток минимальной стоимости

Подготовил Сивухин Никита. По вопросам пишите на почту [sivukhin.work+teach@gmail.com](mailto:sivukhin.work+teach@gmail.com)

Важным расширением задачи о потоке в транспортной сети является задача о потоке минимальной стоимости, где для пары рёбер  $(u, v) \in E$  определена не только пропускная способность  $c(u, v) > 0$ , но и стоимость прохождения единицы потока вдоль этого ребра  $a(u, v) \in \mathbb{R}$ . В таком случае, можно определить стоимость потока  $f$  как  $a(f) = \sum_{f(u,v)>0} a(u, v) \cdot f(u, v)$ .

Иногда в заметках обозначение  $a(x)$  будет использоваться для  $x$  являющихся путём или циклом графа, в случае чего данная величина равна суммарной стоимости рёбер участвующих в подграфе  $x$ :  $a(x) = \sum_{(u,v) \in x} a(u, v)$ .

**Замечание 1.** Обратите внимание, что стоимость рёбер  $a(u, v)$  может быть произвольной, в том числе и отрицательной

**Определение 1.** Для транспортной сети  $G = (V, E)$  с пропускными способностями  $c(u, v) > 0$  и стоимостями  $a(u, v) \in \mathbb{R}$ , задача потока размера  $F$  минимальной стоимости заключается в нахождении такой функции потока  $f$ , что  $|f| = F$  и  $a(f)$  — минимально возможное среди всех потоков с такой величиной.

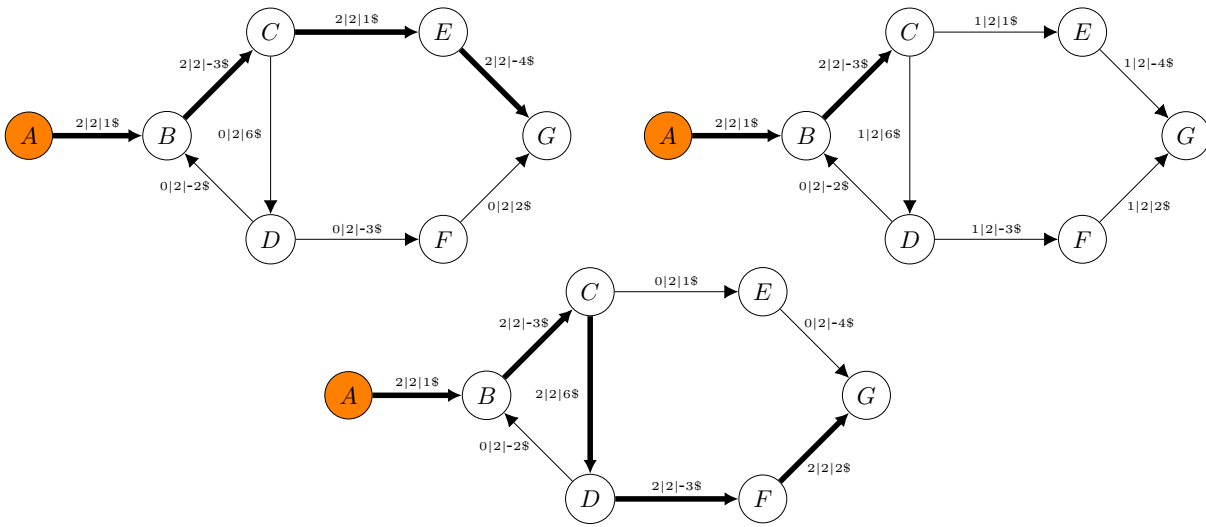


Рис. 1: Три примера потока с величиной 2 и стоимостью  $-10\$$ ,  $-2\$$  и  $6\$$  соответственно.

Обратим внимание, что в остаточной сети  $G_f$  для обратных рёбер  $(v, u)$ , где  $(u, v) \in E \wedge f(u, v) > 0$  положим, что  $f(v, u) = -f(u, v)$ ,  $c_f(v, u) = f(u, v)$  и  $a(v, u) = -a(u, v)$ . Несложно показать как основные операции с потоками влияют на стоимость:

- Если  $h, f$  — пара потоков в транспортной сети  $G$ , то  $(h - f)$  — поток в остаточной сети  $G_f$  со стоимостью  $a(h - f) = a(h) - a(f)$
- Если  $f$  — поток в транспортной сети  $G$ , а  $f'$  — в остаточной сети  $G_f$ , то  $(f + f')$  — поток в  $G$  со стоимостью  $a(f + f') = a(f) + a(f')$

Далее мы будем рассматривать задачу о поиске **максимального** потока минимальной стоимости.

## Алгоритм отмены цикла отрицательной стоимости

**Лемма 1.** Стоимость потока  $f$  минимальна тогда и только тогда, когда в остаточной сети  $G_f$  нет циклов отрицательной стоимости.

*Доказательство.*

- $\Rightarrow$  Допустим, что  $f$  — поток минимальной стоимости, но в  $G_f$  есть цикл  $c$  с отрицательной стоимостью. Тогда, поток  $f + \lambda \cdot c$  (где  $\lambda$  — остаточная пропускная способность цикла  $c$  в  $G_f$ ) имеет величину  $|f|$  и строго меньшую стоимость  $a(f + \lambda \cdot c) < a(f)$

$\Leftarrow$  Допустим, что в остаточной сети  $G_f$  нет отрицательных циклов, но  $f$  не является потоком минимальной стоимости. Значит есть такой поток  $f^*$ , что  $|f^*| = |f|$  и  $a(f^*) < a(f)$ . Тогда поток  $h = f^* - f$  в остаточной сети  $G_f$  можно декомпозировать на непустой набор циклов, а так как  $a(h) < 0$ , то в декомпозиции присутствует хотя бы один отрицательный цикл

□

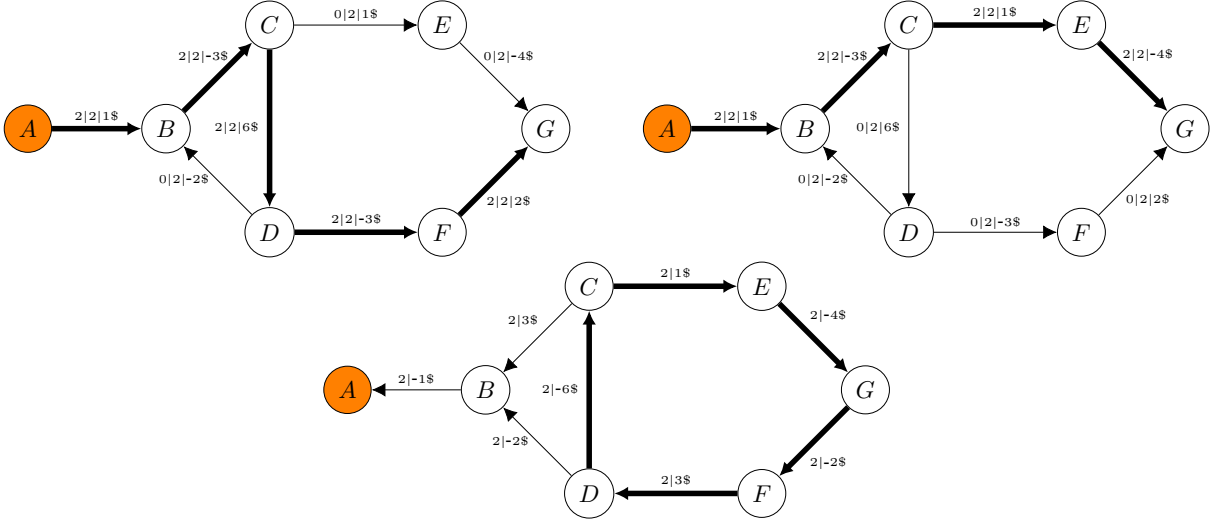


Рис. 2: Пример потока  $f$  и  $f^*$  ( $a(f) > a(f^*)$  и  $|f| = |f^*|$ ), в случае чего  $h = f - f^*$  содержит отрицательный цикл (в данном случае стоимость цикла  $(D, C, E, G, F)$  равна  $-8\$$  и вдоль него можно пустить 2 единицы потока)

Если вспомнить, что найти отрицательный цикл в графе можно с помощью алгоритма Форда-Беллмана за время  $O(|V||E|)$ , то из леммы 1 следует, что поток минимальной стоимости можно найти следующим образом (такой способ называется алгоритмом отмены цикла отрицательной стоимости):

1. Найти поток произвольной стоимости заданной величины  $F$  с помощью любого алгоритма
2. Найти отрицательный цикл в  $G_f$
3. Если отрицательных циклов нет — стоимость потока минимальна
4. Иначе, пропустить поток вдоль данного цикла и перейти к шагу (2)

Если пропускные способности транспортной сети являются **целыми числами** и не превосходят некоторую константу  $U$  ( $c(u, v) \leq U$ ), а стоимости по модулю **целочисленные** не превосходят  $C$  ( $|a(u, v)| \leq C$ ), то тогда алгоритм сделает не больше  $CU|E|$  итераций цикла (2-4) (так как стоимость потока вдоль **каждого ребра** не меньше чем  $-CU$  и не больше чем  $CU$ ) и работает за время  $O(\max\_flow + CU|E|^2|V|)$ .

### Отмена отрицательного цикла минимальной «поточковой» стоимости

Как и в случае с методом Форда-Фалкерсона, если выбирать не произвольный отрицательный цикл, то можно добиться гораздо лучшей асимптотики. Для начала рассмотрим метод, который на каждой итерации выбирает простой цикл минимальной «поточковой» стоимости среди всех возможных и оценим количество итераций данного алгоритма.

«Поточковую» стоимость цикла  $C = (v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k = v_0)$  определим как  $c_f(C) \cdot \sum_{i=0}^{k-1} a(v_i, v_{i+1})$ , где  $c_f(C)$  — минимальная остаточная пропускная способность рёбер цикла.

Пусть на очередной итерации построен максимальный поток  $f_i$ , а максимальный поток минимальной стоимости обозначим за  $f^*$  ( $a(f^*) < a(f_i)$ ). Тогда из леммы о декомпозиции потока следует, что поток  $(f^* - f_i)$  можно представить в виде объединения не более чем  $|E|$  циклов (путей в декомпозиции нет, так как  $|f^*| = |f_i|$ ). Но тогда минимальная «поточковая» стоимость цикла не превосходит значения  $(-\frac{1}{|E|}a(f_i - f^*))$ , где  $a(f_i - f^*) > 0$ . Значит, стоимость потока с каждой итерацией становится в  $(1 - \frac{1}{|E|})$  раз меньше

относительно оптимальной и через  $k$  итераций не будет превосходить  $a(f_{i+k} - f^*) \geq a(f_{i+k-1} - f^*) - \frac{1}{|E|}a(f_{i+k-1} - f^*) = (1 - \frac{1}{|E|})a(f_{i+k-1} - f^*) \Rightarrow a(f_{i+k} - f^*) \geq (1 - \frac{1}{|E|})^k a(f_i - f^*)$ .

В таком случае, если пропускные способности и стоимости рёбер являются целочисленными, то так как  $a(f_0 - f^*) \leq 2CU|E|$ , то количество итераций ограничено сверху величиной  $O(|E| \log(CU|E|))$ .

Задача поиска цикла минимальной «потоковой» стоимости не проще, чем задача поиска цикла минимальной стоимости (рассматривая стоимости рёбер  $a$ ), которая является NP-полной, поэтому данный подход не применим на практике, однако даёт понимание направления, в котором можно произвести дальнейшее улучшение алгоритма.

## Отмена отрицательного цикла минимальной средней стоимости

Определим среднюю стоимость простого цикла  $C = \{v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k = v_0\}$  как  $\mu(C) = \frac{1}{k} \sum_{i=0}^{k-1} a(v_i, v_{i+1})$ . Оказывается, что если на каждой итерации отменять простой цикл с минимальной средней стоимостью, то алгоритм совершит  $O(|E||V| \log(C|V|))$  итераций для случая сети с целочисленными стоимостями.

Для доказательства асимптотики работы нам понадобится вспомогательный объект, позволяющий сформулировать двойственный к лемме 1 критерий оптимальности стоимости потока. Для этого назовём каждой вершине  $v$  некоторый потенциал  $\pi(v)$ , после чего определим *приведённую* стоимость ребра  $(u, v)$  как  $a_\pi(u, v) = a(u, v) + \pi(u) - \pi(v)$ . Несложно заметить, сумма приведённых стоимостей вдоль любого цикла совпадает с оригинальной стоимостью данного цикла, так как все потенциалы будут взаимоуничтожены:  $a_\pi((v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_0)) = a(v_0, v_1) + \pi(v_0) - \pi(v_1) + a(v_1, v_2) + \pi(v_1) - \pi(v_2) + \dots + a(v_{k-1}, v_0) + \pi(v_{k-1}) - \pi(v_0) = a(v_0, v_1) + a(v_1, v_2) + \dots + a(v_{k-1}, v_0) = a((v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_0))$ .

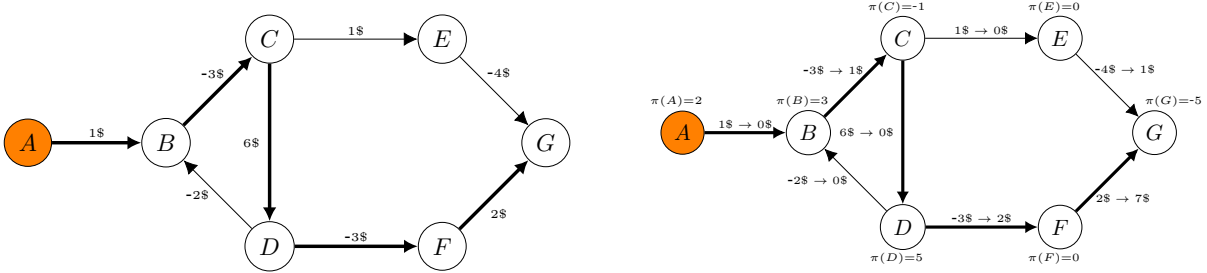


Рис. 3: Пример назначения потенциалов вершинам транспортной сети. На втором рисунке изображены приведённые стоимости рёбер после назначения потенциалов.

**Лемма 2.** Поток  $f$  является потоком минимальной стоимости  $\Leftrightarrow$  существует функция потенциалов  $\pi$  такая, что для любого ребра  $(u, v) \in E_f$  из остаточной сети  $G_f$  верно, что  $a_\pi(u, v) \geq 0$ .

*Доказательство.*

$\Rightarrow$  Из леммы 1 следует, что в остаточной сети  $G_f$  нет отрицательных циклов. Тогда добавим в эту сеть фиктивный источник  $S'$  и соединим его рёбрами стоимости 0 со всеми остальными вершинами, чтобы сделать их достижимыми. После этого можно посчитать  $d(v)$  — минимальную стоимость пути из  $S'$  до каждой вершины  $v$ . Если теперь положить  $\pi(v) = d(v)$ , то  $a_\pi(u, v) \geq 0$ , потому что  $d(v) \leq d(u) + a(u, v) \Rightarrow a(u, v) + \pi(u) - \pi(v) \geq 0$

$\Leftarrow$  Если существует функция потенциалов  $\pi$  такая, что  $a_\pi(u, v) \geq 0$ , значит стоимость любого цикла неотрицательна (так как приведённая стоимость цикла совпадает с обычной). Таким образом поток  $f$  является потоком минимальной стоимости по лемме 1

□

Введём определение  $\varepsilon$ -оптимального потока  $f$ , как потока, для которого существует функция потенциалов  $\pi$  такая, что для любого ребра  $(u, v) \in E_f$  верно, что  $a_\pi(u, v) \geq -\varepsilon$ . Также, для потока  $f$  будем обозначать за  $\varepsilon(f)$  минимальное значение  $\varepsilon$  такое, что  $f$  является  $\varepsilon$ -оптимальным потоком. За  $\mu(f)$  будем обозначать минимальную среднюю стоимость цикла в  $G_f$ .

**Лемма 3.** Если  $f$  не является потоком минимальной стоимости, то  $\varepsilon(f) = -\mu(f)$

*Доказательство.* Докажем следующие неравенства, откуда будет следовать равенство параметров

$\mu(f) \geq -\varepsilon(f)$  Из определения  $\varepsilon(f)$ -оптимальности следует, что  $a_\pi(u, v) \geq -\varepsilon(f)$ , а значит стоимость любого цикла  $C$  длины  $k$  ограничена снизу величиной  $-\varepsilon(f) \cdot k$ , а значит  $\mu(C) \geq -\varepsilon(f)$ , что верно и для цикла с минимальным средним весом

$\varepsilon(f) \leq -\mu(f)$  Так как  $f$  не является потоком минимальной стоимости в  $G$  (значит  $\mu(f) < 0$ ), то рассмотрим транспортную сеть  $G'$  со стоимостями рёбер  $a'(u, v) = a(u, v) - \mu(f)$ . Заметим, что в  $G'_f$  нет циклов отрицательной стоимости, а значит  $f$  — поток минимальной стоимости в  $G'$  и существует такая функция  $\pi(v)$ , что  $a'_\pi(u, v) = a(u, v) - \mu(f) + \pi(u) - \pi(v) \geq 0$ , откуда следует, что  $a_\pi(u, v) \geq \mu(f)$ , а значит  $f$  является  $(-\mu(f))$ -оптимальным потоком

□

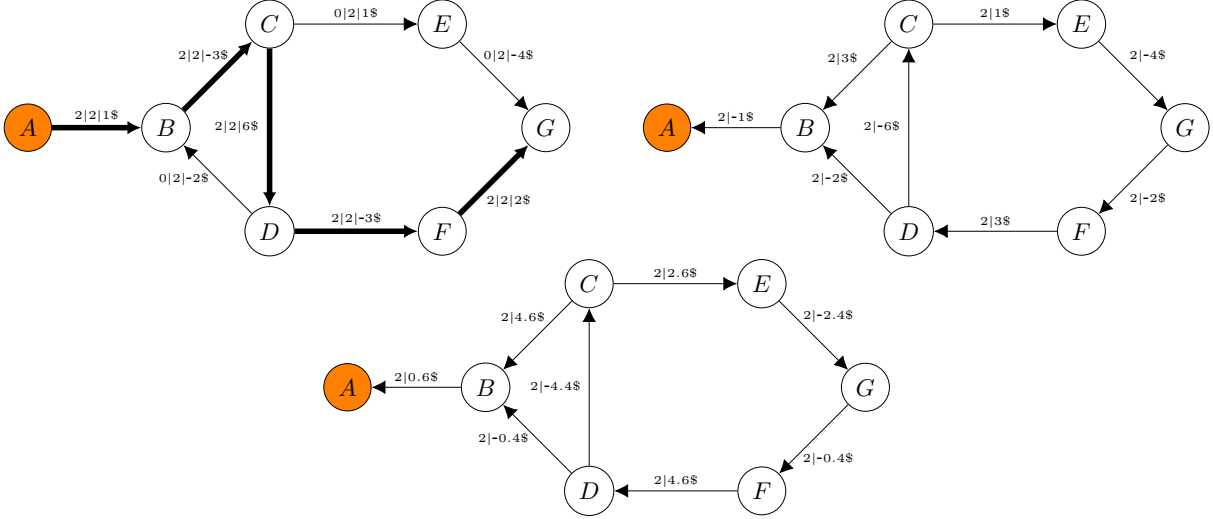


Рис. 4: Пример потока, который является  $(-1.6)$ -оптимальным, так как минимальная средняя стоимость цикла равна  $-\frac{8}{5} = -1.6$ . На последнем рисунке, полученном из  $G_f$  путём вычитания из стоимости каждого ребра величины  $\mu(f)$  — нет отрицательных циклов

**Лемма 4.** Если  $f^{(1)}$  получен из  $f$  путём увеличения потока вдоль цикла  $C$  с минимальной средней стоимостью, то  $\varepsilon(f^{(1)}) \leq \varepsilon(f)$

*Доказательство.* Пусть  $\pi(f)$  — функция потенциалов, относительно которой поток  $f$  является  $\varepsilon(f)$ -оптимальным. Тогда для любого ребра  $(u, v) \in E_f$  перед увеличением потока верно, что  $a_\pi(u, v) \geq -\varepsilon(f)$ . Так как  $-\varepsilon(f) = \mu(f)$ , то все рёбра цикла  $C$  имеют приведённую стоимость равную  $-\varepsilon(f)$ . Но в таком случае после увеличения потока вдоль  $C$  в  $G_{f^{(1)}}$  могли появиться только обратные рёбра с противоположной положительной стоимостью  $\varepsilon(f)$ , а значит  $f^{(1)}$  также является  $\varepsilon(f)$ -оптимальным. □

Теперь определим допустимый граф  $H_\pi(f)$  как граф, состоящий из рёбер с отрицательной приведённой стоимостью  $H_\pi(f) = \{(u, v) \in E_f \mid a_\pi(u, v) < 0\}$ .

Докажем теперь финальную лемму, показывающую что хотя бы через  $|E|$  итераций оптимальность потока будет строго уменьшаться:

**Лемма 5.** Для потока  $f^{(0)}$  и потенциалов  $\pi = \pi(f^{(0)})$  верно, что через  $|E|$  итераций отмены циклов минимального среднего веса  $C^{(1)}, C^{(2)}, \dots, C^{(|E|)}$  оптимальность потока  $f^{(|E|)}$  уменьшится хотя бы в  $(1 - \frac{1}{|V|})$  раз.

*Доказательство.*

- Допустим, что все отменённые циклы содержали только рёбра с отрицательной приведённой стоимостью  $a_\pi$ . Тогда после каждой отмены насыщалось хотя бы одно ребро с отрицательной приведённой стоимостью, а добавлялись только рёбра с положительной приведённой стоимостью, а значит из

допустимого графа  $H_\pi$  исчезало хотя бы одно ребро и после  $|E|$  итераций граф станет пустым и для любого ребра верно, что  $a_\pi(u, v) \geq 0$ . Отсюда следует, что  $f^{(|E|)}$  — является  $\varepsilon$ -оптимальным для  $\varepsilon = 0$ , а значит это поток минимальной стоимостью из леммы 2

- Допустим на некоторой итерации цикл  $C^{(i)}$  содержал ребро с неотрицательной приведённой стоимостью  $a_\pi$ . Так как циклы  $C^{(1)}, \dots, C^{(i-1)}$  содержали только рёбра с отрицательной приведённой стоимостью, то для  $f^{(i-1)}$  верно, что  $a_\pi(u, v) \geq \varepsilon(f^{(0)})$  для любого ребра  $(u, v) \in E_{f^{(i-1)}}$ . Но тогда средняя стоимость цикла  $C^{(i)}$  не может быть меньше, чем  $\frac{(|V|-1)\varepsilon(f^{(0)})}{|V|} = \varepsilon(f^{(0)})(1 - \frac{1}{|V|})$ , потому что хотя бы одно ребро имеет неотрицательную приведённую стоимость. Отсюда следует, что  $\varepsilon(f^{(i-1)}) \leq \varepsilon(f^{(0)})(1 - \frac{1}{|V|})$

□

Из леммы 5 следует, что через  $k$  итераций оптимальность потока будет ограничена сверху величиной  $\varepsilon(f^{(0)}) \cdot (1 - \frac{1}{|V|})^{(k/|E|)s-1}$ . Осталось заметить, что в случае целочисленных стоимостей любой поток для которого  $\varepsilon(f) < \frac{1}{|V|}$  является потоком минимальной стоимости, потому что в этом случае стоимость любого цикла всегда **строго** больше чем  $-\frac{1}{|V|} \cdot |V| = -1$ , а значит всегда неотрицательна. Отсюда следует, что алгоритм сделает не более  $O(|E||V| \log(C|V|))$  итераций.

## Поиск цикла минимальной средней стоимости

Цикл минимальной средней стоимости можно найти с помощью алгоритма Форда-Беллмана. Для этого достаточно заметить, что если в ориентированном графе  $G = (V, E, c)$  вычесть из стоимости каждого ребра некоторую константу  $x$ :  $c'(e) = c(e) - x$ , то  $\mu'(G) = \mu(G) - x$ , так как средняя стоимость каждого цикла уменьшилась ровно на  $x$ .

Используя этот факт, можно применить бинарный поиск для нахождения цикла с минимальной средней стоимостью, так как для всех  $x < \mu(G)$  в графе будет существовать цикл отрицательного веса, а для всех  $x \geq \mu(G)$  граф не будет содержать отрицательных циклов.

В случае графа с целочисленными весами на  $n$  вершинах достаточно итерировать бинарный поиск до тех пор, пока  $r - l \geq \frac{1}{n(n-1)}$ , потому что разница различных средних стоимостей не может быть меньше чем  $\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)}$ . Получается что в таком случае алгоритм работает за время  $O(nm \log(Cn^2))$

```

1 struct Edge { int from; int to; double cost; };
2
3 vector<int> ford_bellman_x(int n, vector<Edge> &edges, double x) {
4     auto dist = vector<double>(n), p = vector<int>(n);
5     for (int i = 0; i < n; i++) { dist[i] = 0, p[i] = -1; }
6
7     int updated_v;
8     for (int i = 0; i <= n; i++) {
9         updated_v = -1;
10        for (auto &e : edges) {
11            if (dist[e.to] > dist[e.from] + e.cost + x) {
12                dist[e.to] = max(dist[e.from] + e.cost + x, -INF);
13                p[e.to] = e.from;
14                updated_v = e.to;
15            }
16        }
17    }
18    if (updated_v == -1) { return {}; }
19
20    int cycle_v = updated_v;
21    for (int i = 0; i < n; i++) cycle_v = p[cycle_v];
22
23    auto cycle = vector<int>{ cycle_v };
24    for (int v = p[cycle_v]; v != cycle_v; v = p[v]) {
25        cycle.push_back(v);
26    }
27    reverse(cycle.begin(), cycle.end());
28    return cycle;

```

```

29 }
30
31 vector<int> min_mean_cycle(int n, vector<Edge> &edges) {
32     auto e = max_element(edges.begin(), edges.end(), [](const Edge &a, const Edge &b) {
33         return abs(a.cost) < abs(b.cost);
34     });
35     double l = -abs(e->cost) - 1, r = abs(e->cost) + 1;
36     while (r - l >= 1 / (1.0 * n * (n - 1))) {
37         double x = (l + r) / 2;
38         auto neg_cycle = ford_bellman_x(n, edges, x);
39         if (neg_cycle.size() == 0) { r = x; }
40         else { l = x; }
41     }
42     return ford_bellman_x(n, edges, l);
43 }

```

## Поток минимальной стоимости в сети без циклов отрицательной стоимости

Построим алгоритм поиска потока минимальной стоимости для случая транспортной сети, в которой изначально нет циклов отрицательной стоимости.

Основная идея алгоритмов в данном случае опирается на следующий факт:

**Лемма 6.** Если в остаточной сети  $G_f$  нет циклов отрицательной стоимости, то в  $G_{f'}$  также нет циклов отрицательной стоимости, если  $f'$  получен из  $f$  путём увеличения потока вдоль пути  $p$  минимальной стоимости в  $G_f$ .

*Доказательство.* Предположим, что в  $G_{f'}$  есть цикл отрицательной стоимости  $C_n$ . Рассмотрим тогда поток  $f''$  полученный из  $f'$  путём увеличения потока вдоль  $C_n$  на величину пропускной способности цикла в  $G_{f'}$ . Так как цикл имеет отрицательную стоимость, то  $a(f'') < a(f')$ .

Рассмотрим теперь декомпозицию потока  $h = f'' - f$ , состоящую из путей  $\{p_1, p_2, \dots, p_a\}$  и циклов  $\{c_1, c_2, \dots, c_b\}$ . Заметим, что стоимость любого цикла  $a(c_i)$  неотрицательна, потому что в  $G_f$  нет отрицательных циклов, а  $h$  является потоком в  $G_f$ . Также заметим, что суммарный поток вдоль путей  $\sum_i |p_i| = |p|$ , откуда следует что суммарная стоимость путей  $\sum a(p_i) \geq a(p)$ , потому что иначе  $p$  не является кратчайшим путём в  $G_f$ .

Таким образом,  $a(h) \geq a(p)$ , а значит  $a(f'') \geq a(f')$ , что противоречит с тем, что в  $G_{f'}$  есть отрицательный цикл.  $\square$

Из леммы 6 следует, что если итеративно увеличивать поток вдоль путей кратчайшей стоимости, то на каждой итерации будет получаться поток  $f$  минимальной стоимости, а значит в конечном счёте, когда в сети не будет дополняющих  $s - t$  путей, будет построен максимальный поток минимальной стоимости.

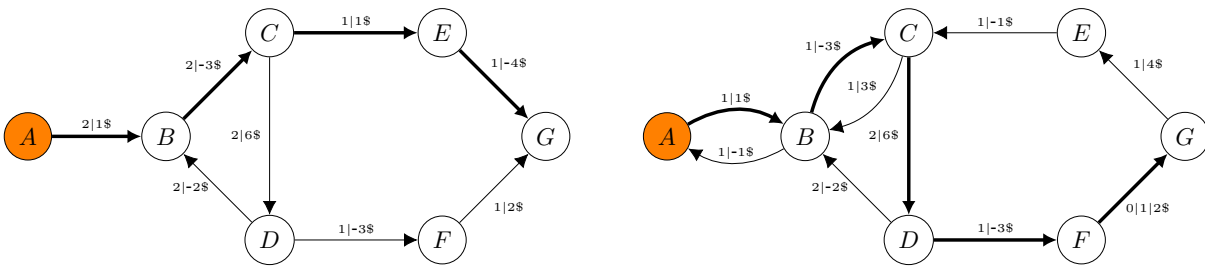


Рис. 5: Пример итераций алгоритма поиска потока минимальной стоимости методом увеличения потока вдоль пути минимальной стоимости. На первой итерации выбран путь  $P_1 = (A, B, C, E, G)$  стоимостью  $c(P_1) = -5\$$ , а на второй —  $P_2 = (A, B, C, D, F, G)$  где  $c(P_2) = 3\$$ .

Так как в  $G_f$  могут быть рёбра отрицательной стоимости (даже если в оригинальной сети все рёбра имели положительную стоимости), то для поиска кратчайшего пути нельзя использовать алгоритм Дейкстры в его обычном виде, а значит наивная реализация такого подхода потребует использование алгоритма Форда-Беллмана и будет работать за время  $O(|E||V||f|)$ .

Важным дополнением к данному алгоритму является тот факт, что стоимость кратчайшего пути в течение работы алгоритма не уменьшается. Отсюда следует, что функция стоимости потока является кусочно-линейной выпуклой функцией.

**Лемма 7.** Если  $f$  — поток минимальной стоимости,  $P_1$  — путь минимальной стоимости в графе  $G_f$ , а  $P_2$  — путь минимальной стоимости в  $G_{f+\lambda_1 P_1}$ , где  $\lambda_1$  — пропускная способность пути  $P_1$ , то  $a(P_1) \leq a(P_2)$ .

*Доказательство.* От противного: пусть  $a(P_1) > a(P_2)$ . Рассмотрим поток  $f'' = f + \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2$ , где  $\lambda_2$  — пропускная способность пути  $P_2$  в остаточной сети  $G_{f+\lambda_1 P_1}$ . Тогда  $f'' - f$  декомпозируется на пути  $\{P'_1, P'_2, \dots, P'_k\}$  и циклы, причём все циклы неотрицательны (так как  $f$  — поток минимальной стоимости), а величина потока через все пути равна  $\lambda_1 + \lambda_2$ . Но так как  $P_1$  — кратчайший путь в  $G_f$ , то стоимость всех путей  $P'_i$  не меньше чем  $a(P_1)$ , а значит  $a(f'' - f) \geq (\lambda_1 + \lambda_2) \cdot a(P_1) > \lambda_1 a(P_1) + \lambda_2 a(P_2)$ , что приводит к противоречию, так как  $a(f'' - f)$  должно быть равно  $\lambda_1 a(P_1) + \lambda_2 a(P_2)$ .  $\square$

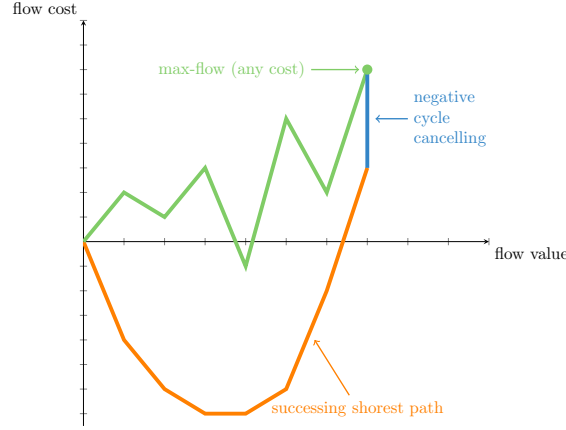


Рис. 6: Алгоритм увеличения потока вдоль кратчайших путей находит поток минимальной стоимости на каждой итерации (причём функция стоимости потока кусочно-линейная и выпуклая) в то время как алгоритм отмены циклов отрицательной стоимости находит некоторый максимальный поток, после чего уменьшает его стоимость до оптимальной.

## Алгоритм Дейкстры с потенциалами Джонсона

Разберём, как можно применить алгоритм Дейкстры для поиска кратчайших путей из вершины  $s$  в условиях, когда ориентированный граф  $G = (V, E, c)$  может содержать рёбра отрицательного веса.

Пусть для каждой вершины определен некоторый потенциал  $\pi(v) : V \mapsto \mathbb{R}$ . Определим тогда функцию приведённой стоимости рёбра  $c_\pi(u, v)$  как  $c(u, v) + \pi(u) - \pi(v)$ . Заметим, что в графе  $G_\pi = (V, E, c_\pi)$  стоимость любого пути  $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$  выражается как  $c_\pi(P) = \sum_{i=0}^{k-1} c_\pi(v_i, v_{i+1}) = \sum_{i=0}^{k-1} (c(v_i, v_{i+1}) + \pi(v_i) - \pi(v_{i+1})) = c(P) + \pi(v_0) - \pi(v_k)$ . Отсюда следует, что структура кратчайших путей в графах  $G_\pi$  и  $G$  идентична, а значит для поиска кратчайших путей можно использовать приведённые стоимости вместо оригинальных.



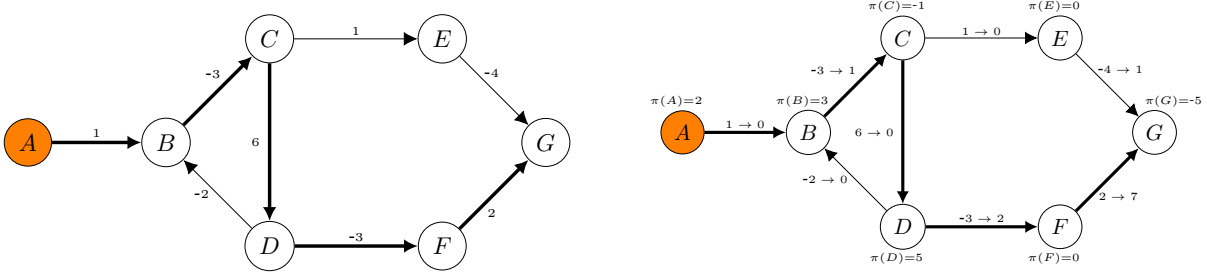


Рис. 7: Пример назначения потенциалов таким образом, что все приведённые стоимости рёбер в результате оказываются неотрицательными. Стоимость пути  $c((A, B, C, D, F, G)) = 3$ , в то время как  $c_\pi((A, B, C, D, F, G)) = 3 + 2 - (-5) = c((A, B, C, D, F, G)) + \pi(A) - \pi(G)$ .

Заметим теперь, что для любого графа без отрицательных циклов, существует способ назначить потенциалы вершинам таким образом, что приведённые стоимости рёбер будут неотрицательны  $c_\pi(e) \geq 0$ . Для этого добавим в граф вспомогательную вершину  $s$  и соединим её со всеми остальными вершинами рёбрами нулевой стоимости. В таком графе можно определить кратчайшее расстояние от  $s$  до любой вершины  $v$  как  $d(v)$  (так как в графе нет отрицательных циклов и все вершины достижимы из  $s$ , величина корректно определена для всех вершин). Заметим, что если использовать кратчайшее расстояние из  $s$  в качестве потенциала  $\pi(v) = d(v)$ , то для любого ребра  $(u, v)$  будет верно, что  $d(v) \leq d(u) + c(u, v) \Rightarrow c(u, v) + d(u) - d(v) \geq 0 \Rightarrow c(u, v) + \pi(u) - \pi(v) = c_\pi(u, v) \geq 0$ .

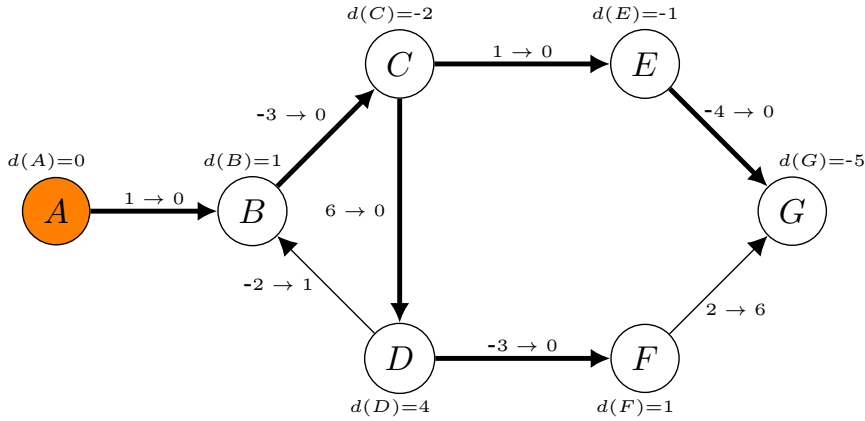


Рис. 8: Пример назначения потенциалов  $\pi(v) = d(v)$ , где  $d(v)$  — кратчайшее расстояние от вершины  $A$  до  $v$ . Толстыми линиями выделены рёбра с нулевой приведённой стоимостью, которые принадлежат графу кратчайших путей.

Таким образом, если вычислить потенциалы  $\pi(v) = d(v)$ , то на графе с приведёнными стоимостями  $G_\pi = (V, E, c_\pi)$  можно запустить алгоритм Дейкстры, так как все приведённые стоимости неотрицательны, но при этом структура кратчайших путей единична путям в  $G$ .

Без дополнительных наблюдений алгоритм Дейкстры с потенциалами не приносит какого-либо ускорения, потому что на каждой итерации необходимо пересчитывать потенциалы с помощью алгоритма Форда-Беллмана. Чтобы улучшить алгоритм поиска потока минимальной стоимости докажем следующее утверждение, которое позволит пересчитывать потенциалы также с помощью алгоритма Дейкстры, кроме первой инициализации:

**Лемма 8.** Если  $f'$  — поток в остаточной сети потока  $f$  проходящий только по рёбрам графа кратчайших путей в  $G_f$ , то в графе  $G_{f+f'}$  с потенциалами  $\pi(v) = d_f(v)$  нет рёбер с отрицательной приведённой стоимостью, где  $d_f(v)$  — кратчайший путь из  $s$  в  $v$  по рёбрам остаточной сети  $G_f$ .

*Доказательство.* Заметим, что граф  $G_{f+f'}$  отличается от  $G_f$  только рёбрами графа кратчайших путей в  $G_f$ , а именно: рёбра  $(u, v)$  графа кратчайших путей могли удалиться, так как были полностью насыщены потоком  $f'$ ; обратные рёбра  $(v, u)$  к рёбрам  $(u, v)$  графа кратчайших путей могли появиться в  $G_{f+f'}$ , так как ненулевой поток  $f'$  прошёл вдоль рёбра  $(u, v)$ .



Осталось показать, что **обратное** ребро  $(v, u)$  графа кратчайших путей не может иметь отрицательную приведённую стоимость для  $\pi(v) = d_f(v)$ . Действительно, так как  $(u, v)$  принадлежит графу кратчайших путей относительно  $G_f$ , то  $d_f(v) = d_f(u) + a(u, v)$ , но приведённая стоимость для обратного ребра равна  $\pi(v) - \pi(u) + a(v, u) = d_f(v) - d_f(u) - a(u, v) = 0$ .  $\square$

Таким образом, для использования алгоритма Дейкстры с потенциалами в случае поиска потока минимальной стоимости достаточно один раз вычислить потенциалы с помощью алгоритма Форда-Беллмана, после чего пользуясь результатом леммы 8 достаточно пересчитывать потенциалы вместе с графом кратчайших путей после каждой операции увеличения потока с помощью алгоритма Дейкстры.

Если реализовать алгоритм Дейкстры с помощью очереди с приоритетами, то алгоритм будет работать за время  $O(|E| \log(|V|)|f|)$ .